


# SAE 12 : S’initier aux réseaux informatiques

## Partie 2 : Analyse de trafic et énergie

**Prépare par :**

BIN ARIEF RAHMAN HAKIM Muhammad Hafiz

BIN ZAKKI Muhammad Amir Haziq

BINTI MOHD RODZI Nur Qistina

**Sous la direction de :**

Urvoy-Keller Guillaume

18 Janvier 2026

IUT Nice Côte d'Azur Site de Sophia-Antipolis

# Partie 2 : Analyse de trafic et énergie

## A. Analyser le trafic réseau

### 2.1 : Analyse avec traceroute

1) legs.cnrs.fr

| Hop n° | Adresse IP | Entité propriétaire | Numéro AS |
|---|---|---|---|
| 1 | 172.16.0.1 | Entreprise | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | - | - | - |
| 5 | - | - | - |
| 6 | - | - | - |
| 7 | - | - | - |
| 8 | - | - | - |
| 9 | - | - | - |
| 10 | - | - | - |
| 11 | - | - | - |
| 12 | - | - | - |
| 13 | - | - | - |
| 14 | - | - | - |
| 15 | - | - | - |
| 16 | - | - | - |
| 17 | - | - | - |
| 18 | - | - | - |
| 19 | - | - | - |
| 20 | - | - | - |
| 21 | - | - | - |
| 22 | - | - | - |
| 23 | - | - | - |
| 24 | - | - | - |
| 25 | - | - | - |
| 26 | - | - | - |
| 27 | - | - | - |
| 28 | - | - | - |
| 29 | - | - | - |
| 30 | - | - | - |

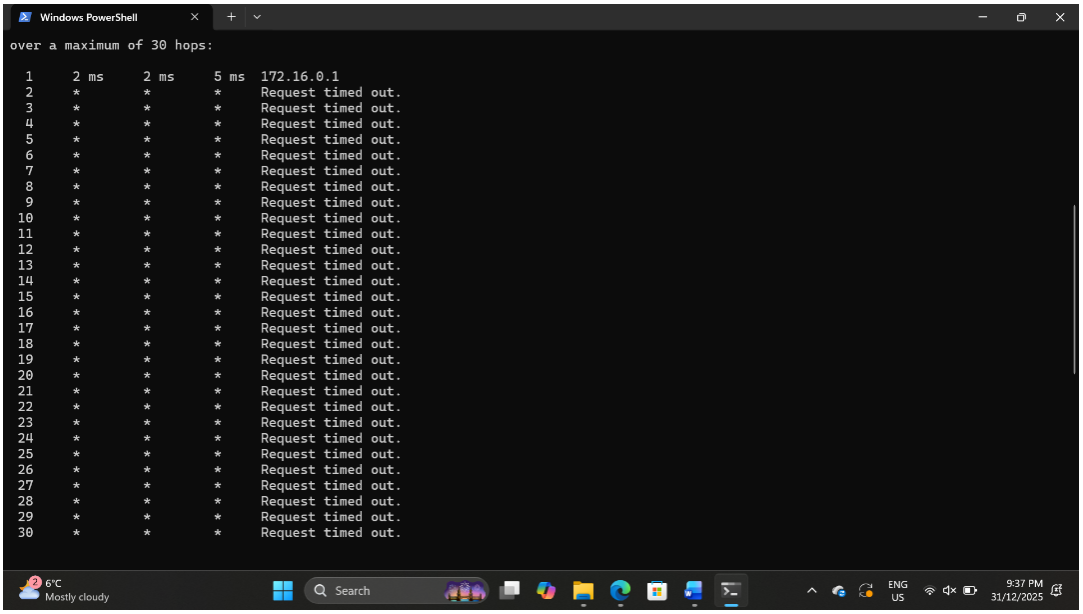



*Figure 1 traceroute vers legs.cnrs.fr*

2) www.youtube.com

| Hop n° | Adresse IP | Entité propriétaire | Numéro AS |
|---|---|---|---|
| 1 | 172.16.0.1 | Entreprise | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | - | - | - |
| 5 | - | - | - |
| 6 | - | - | - |
| 7 | - | - | - |
| 8 | - | - | - |
| 9 | - | - | - |
| 10 | - | - | - |
| 11 | - | - | - |
| 12 | - | - | - |
| 13 | - | - | - |
| 14 | 142.250.200.238 | Organisation | AS15169 |

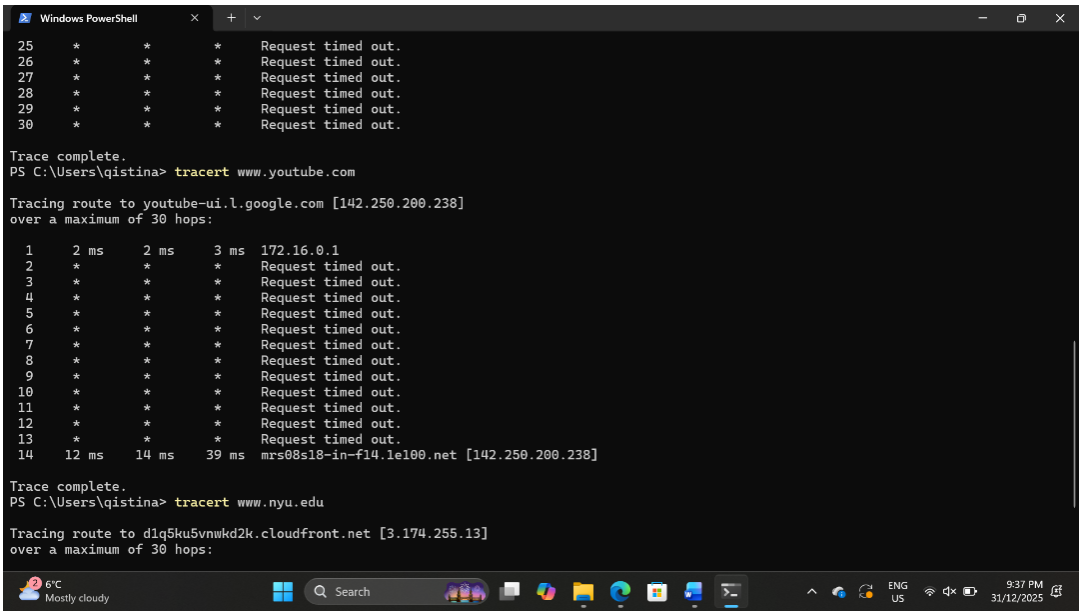



*Figure 2 traceroute vers www.youtube.com*

3) www.nyu.edu

| Hop n° | Adresse IP | Entité propriétaire | Numéro AS |
|---|---|---|---|
| 1 | 172.16.0.1 | Entreprise | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | - | - | - |
| 5 | - | - | - |
| 6 | - | - | - |
| 7 | - | - | - |
| 8 | - | - | - |
| 9 | - | - | - |
| 10 | - | - | - |
| 11 | - | - | - |
| 12 | - | - | - |
| 13 | - | - | - |
| 14 | - | - | - |
| 15 | - | - | - |
| 16 | 3.174.255.13 | Organisation | AS16509 |

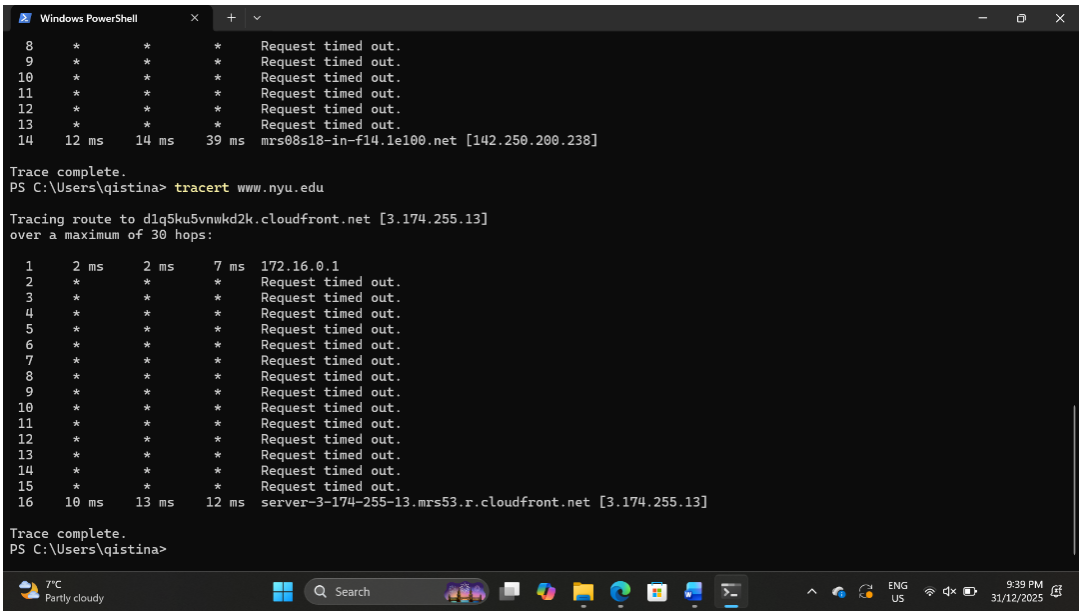



*Figure 3 traceroute vers www.nyu.edu*

## 2.2 Analyse avec capture Wireshark

Liste des applications :

1. Navigateur Web : Chrome
2. Client de messagerie : Gmail
3. Application de messagerie instantanée : WhatsApp
4. Application de synchronisation : OneDrive

La capture en utilisant l'outil Conversations depuis l'onglet Statistics de Wireshark :

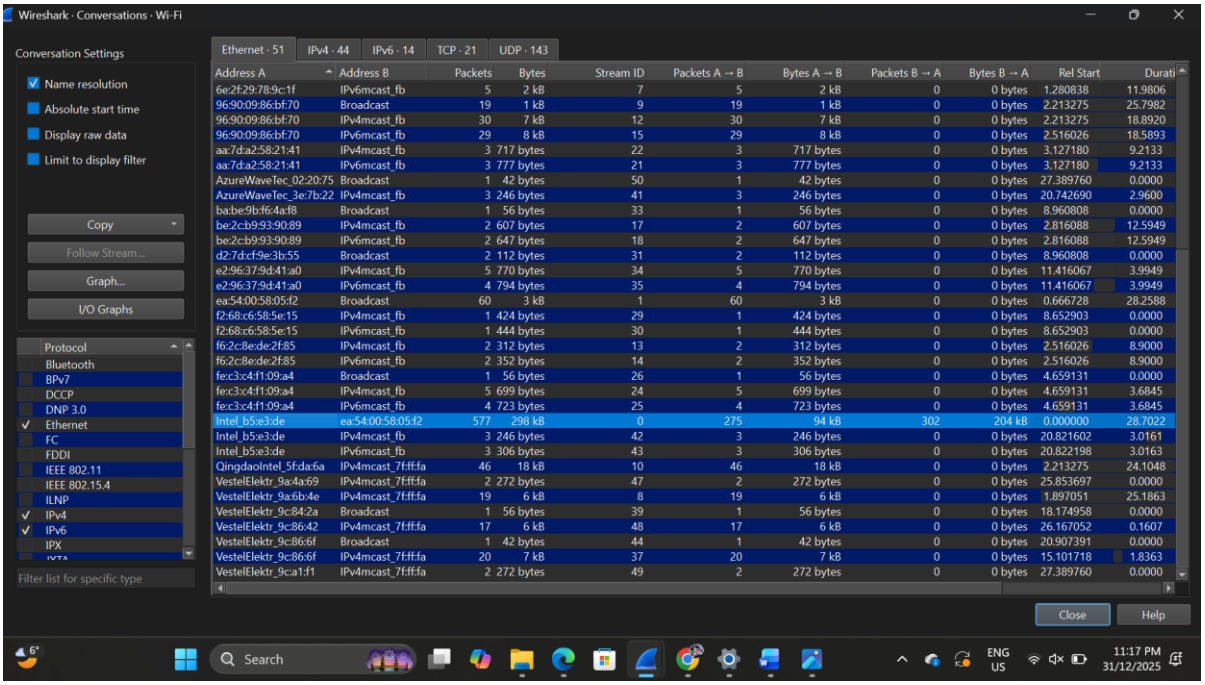



*Figure 4 L'onglet Ethernet*

La machine échange des trames avec une adresse MAC différente.

À partir de la capture réalisée, on observe que la machine locale échange des trames avec plusieurs adresses MAC différentes. Ces adresses correspondent à plusieurs types de communications :

- la machine locale, identifiée par l'adresse MAC Intel_b5:e3:de
- des adresses de broadcast (Broadcast)
- des adresses de multicast IPv4 et IPv6 (IPv4mcast_fb, IPv6mcast_fb)
- d'autres équipements du réseau local (box, appareils connectés)

Le nombre d'adresses MAC est limité car au niveau Ethernet, la communication se fait uniquement avec les équipements présents sur le réseau local. Les serveurs distants sur Internet ne sont pas visibles à ce niveau car les trames Ethernet sont toujours envoyées à la passerelle du réseau.

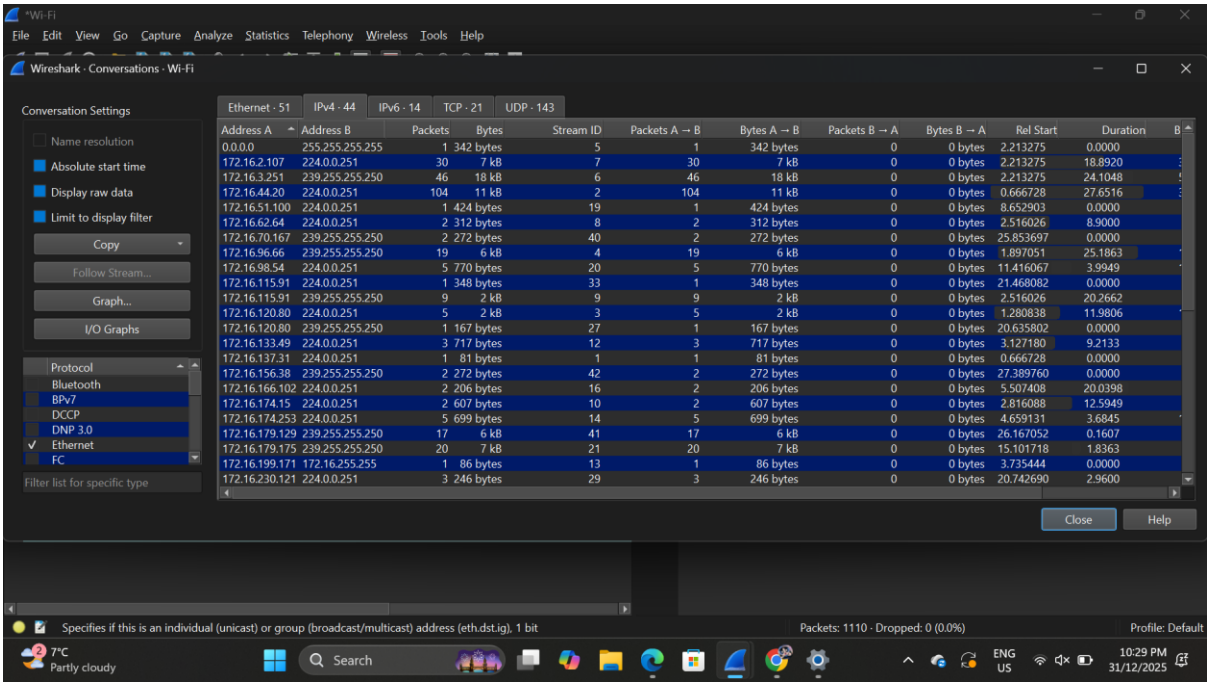



*Figure 5 L'onglet IPv4*

Le nombre d’adresses IP est beaucoup plus élevé que le nombre d’adresses MAC car les adresses IP correspondent à des machines distantes sur Internet, alors que les adresses MAC ne sont utilisées que sur le réseau local.

Cette différence s’explique par le fonctionnement du réseau. Les adresses MAC sont utilisées uniquement pour les communications locales, entre la machine et la passerelle du réseau. En revanche, les adresses IPv4 identifient des machines situées sur des réseaux distants, comme des serveurs Web, des services en ligne ou des plateformes de contenu.

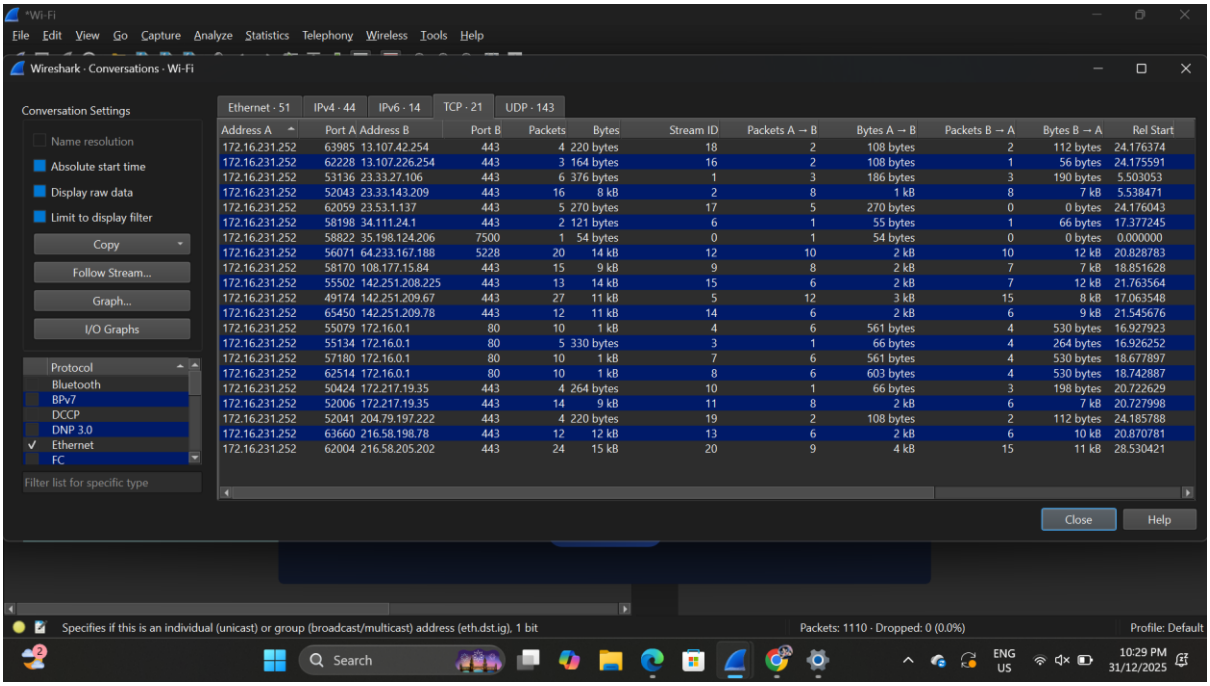
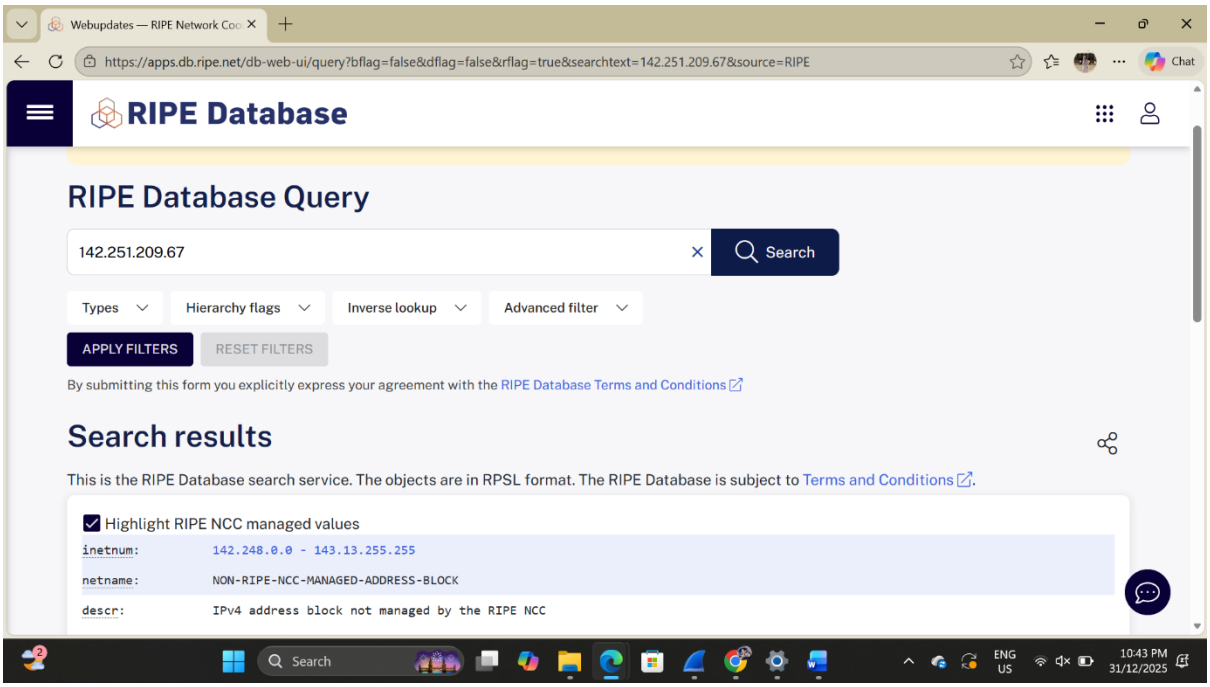



*Figure 6 L'onglet TCP*




L'adresse IP 142.251.209.67 a été recherchée dans la base de données RIPE afin d'identifier à qui elle appartient. Le résultat indique que cette adresse fait partie du bloc IPv4 142.248.0.0 – 143.13.255.255.

Le champ netname précise que ce bloc est nommé NON-RIPE-NCC-MANAGED-ADDRESS-BLOCK, ce qui signifie qu'il n'est pas géré par le RIPE NCC. En effet, le RIPE est le registre régional chargé principalement des adresses IP européennes, tandis que ce bloc d'adresses est utilisé hors de cette zone.

# B. Energie

## 3.1 Un Exemple Simple

1. Nous avons choisi le réfrigérateur américain Liebherr XRCST 5295-20.

URL : [Réfrigérateur américain Liebherr XRCst 5295-20 | Darty]

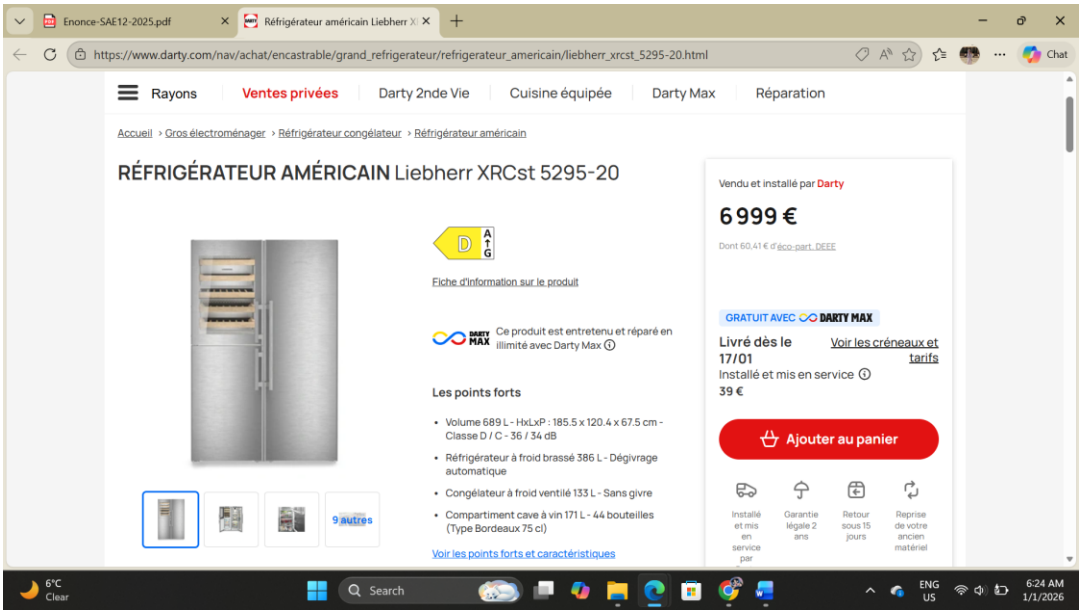



*Figure 7 Le réfrigérateur américain Liebherr XRCST 5295-20*

J'ai choisi le réfrigérateur américain Liebherr XRCST 5295-20 pour ses performances et sa grande capacité. Il offre un volume total de 689 litres. De plus, le réfrigérateur (386 L) fonctionne avec un froid brassé et un dégivrage automatique, tandis que le congélateur (133 L) utilise un froid ventilé sans givre. Enfin, ce modèle dispose également d'un compartiment cave à vin de 171 litres, pouvant contenir jusqu'à 44 bouteilles.

2. Ce réfrigérateur est classé D sur l'étiquette énergétique et sa consommation d'énergie annuelle est de 298 kWh, ce qui est cohérent avec sa grande capacité.

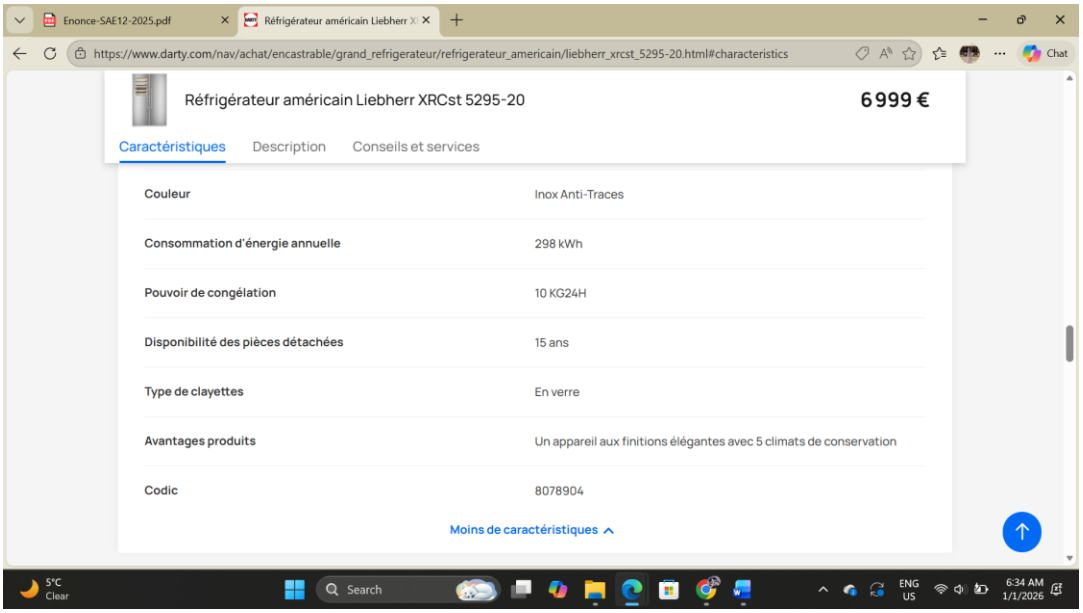



*Figure 8 Consommation d'énergie annuelle*

3. La consommation électrique instantanée = 34 W

La consommation d'énergie annuelle indiquée pour ce réfrigérateur est de 298 kWh par an. Pour calculer la consommation électrique instantanée, on suppose que la consommation est constante sur toute l'année.
Une année compte 8760 heures (365 × 24).

$$P = \frac{298\ \text{kWh}}{8760\ \text{h}} \approx 0{,}034\ \text{kW}$$

## 3.2 Un Ordinateur Portable

L'ordinateur portable étudié est le Lenovo IdeaPad Slim 3i Gen 8 (15'' Intel). Nous avons consulté les spécifications de mon ordinateur portable sur le site du constructeur. Le lien est [IdeaPad Slim 3i Gén 8 (15", Intel) | PC portable léger | Lenovo France](https://www.lenovo.com/fr/fr/p/laptops/ideapad/ideapad-300/ideapad-slim-3i-gen-8-(15-inch-intel)/len101i0069).

1. La capacité énergétique de la batterie en Wh est 47Wh et la puissance du chargeur en W est 65W.

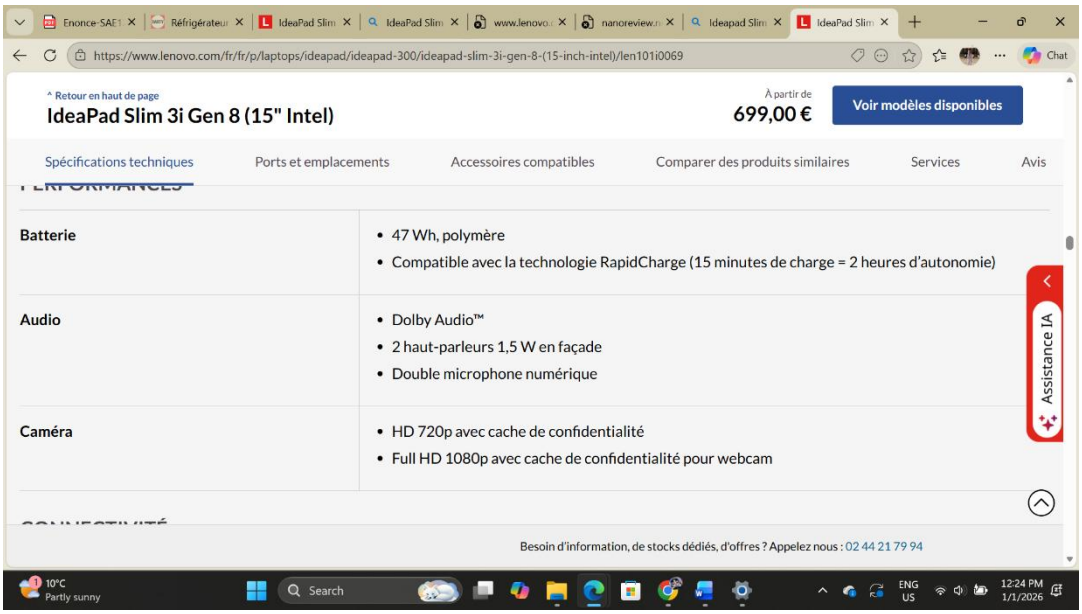



*Figure 9 La capacité énergétique de la batterie*

D'après les spécifications du constructeur, il est équipé d'une batterie d'une capacité de 47 Wh. Cette valeur représente l'énergie maximale que la batterie peut stocker.

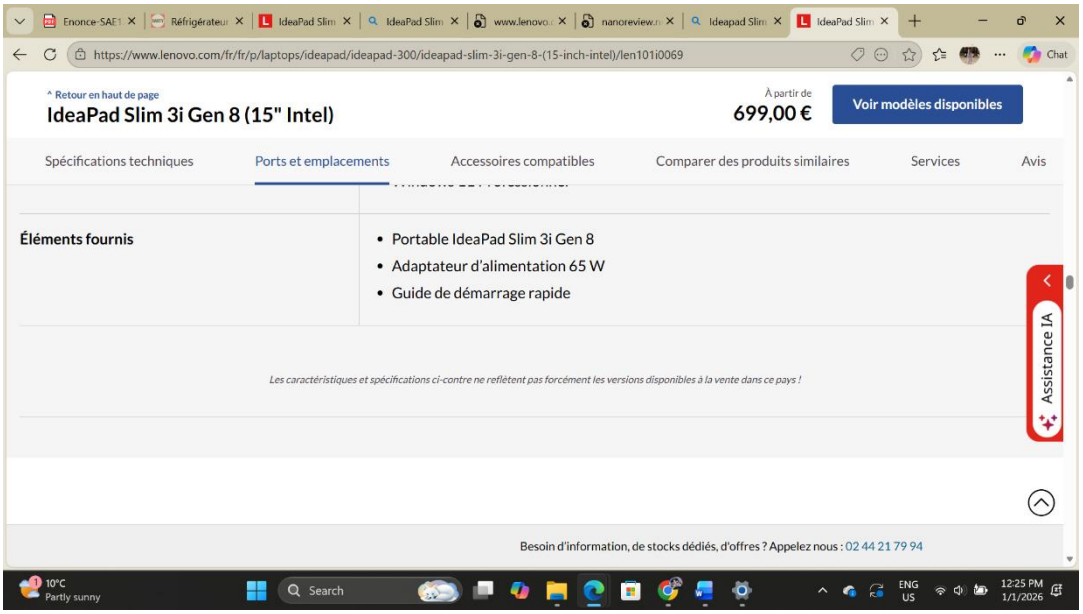



*Figure 10 La puissance du chargeur*

L'ordinateur est fourni avec un adaptateur secteur de 65 W qui correspond à la puissance maximale utilisée pour recharger la batterie.

2. Une estimation du temps de charge = 0,72h = 43 minutes
   En supposant une charge idéale et sans pertes, le temps de charge théorique peut être estimé en divisant la capacité de la batterie par la puissance du chargeur :

$$t = \frac{47\ \text{Wh}}{65\ \text{W}} = 0{,}72\ \text{h}$$

3. Le smartphone étudié est l'IPhone 14 Pro. Nous avons consulté les spécifications de notre smartphone sur le site [iPhone 14 Pro - Wikipédia].

   a. La capacité énergétique de la batterie en Wh est 17.3Wh et la puissance du chargeur en W est 20W.

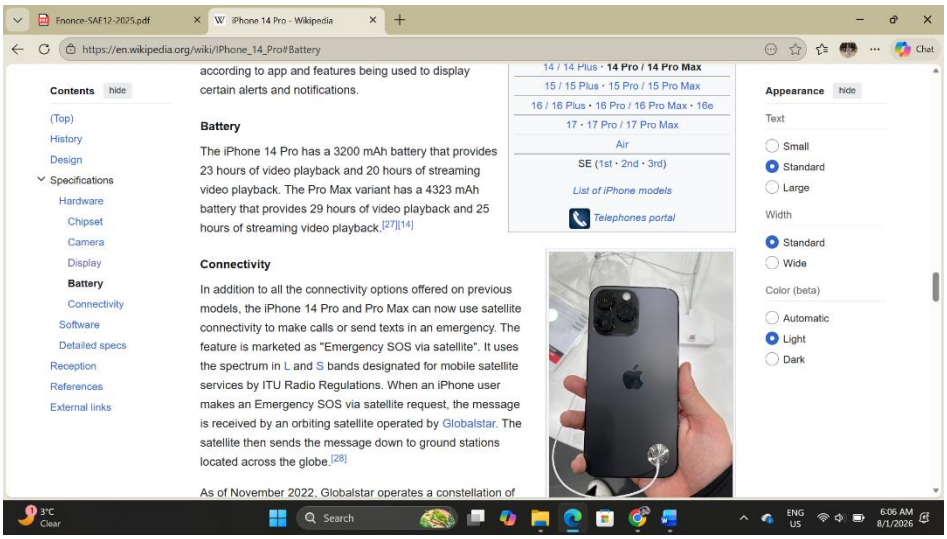



*Figure 11 La capacité énergétique de la batterie*

Cette capture d'écran issue du site Wikipédia présente les caractéristiques de la batterie de l'iPhone 14 Pro Max. On y observe que la capacité de la batterie est de 4323 mAh, avec une énergie indiquée de 16,68 Wh pour une tension réelle d'environ 3,86 V. Dans le cadre de l'exercice, la capacité en mAh est utilisée afin de recalculer l'énergie stockée dans la batterie, en supposant une tension interne de 4 V, conformément à l'énoncé.

**Capacité énergétique de la batterie (Wh)**

La capacité est donnée en mAh et on suppose une tension interne de 4 V :

$$E(\text{Wh}) = \frac{\text{mAh}}{1000} \times V$$

Selon Wikipédia, la batterie de l'iPhone 14 Pro Max a une capacité de 4323 mAh.

Donc :

$$4323\ \text{mAh} = 4{,}323\ \text{Ah}$$

$$E = 4{,}323 \times 4 = 17{,}292\ \text{Wh} = 17{,}3\ \text{Wh}$$

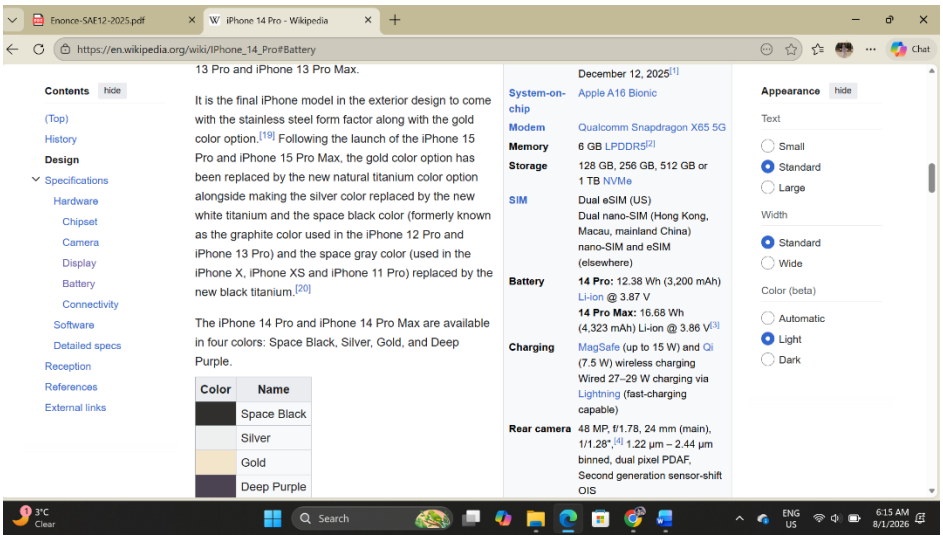



*Figure 12 La puissance du chargeur*

Cette capture d'écran provenant de Wikipédia montre les différentes méthodes de recharge de l'iPhone 14 Pro Max. Il est indiqué que le smartphone accepte la charge filaire rapide avec une puissance comprise entre 27 et 29 W, ainsi que la charge sans fil MagSafe jusqu'à 15 W et la charge Qi à 7,5 W. Pour cette étude, la charge filaire est retenue car elle correspond à la puissance la plus élevée. Une valeur de 27 W est donc utilisée pour estimer le temps de charge de la batterie.

**Puissance du chargeur (W)**

Selon Wikipédia, l'iPhone 14 Pro Max prend en charge la charge filaire rapide avec une puissance comprise entre 27 et 29 W. Dans la suite de l'étude, une puissance de charge de 27 W est retenue.

b. Une estimation du temps de charge = 0,64h = 38 minutes

En supposant une puissance constante et sans pertes, le temps de charge théorique peut être estimé en divisant la capacité de la batterie par la puissance du chargeur :

$$t = \frac{E}{P} = \frac{17{,}3}{27} = 0{,}64\,h = 38\,\text{min}$$

## 3.3 Faisons chauffez la CPU

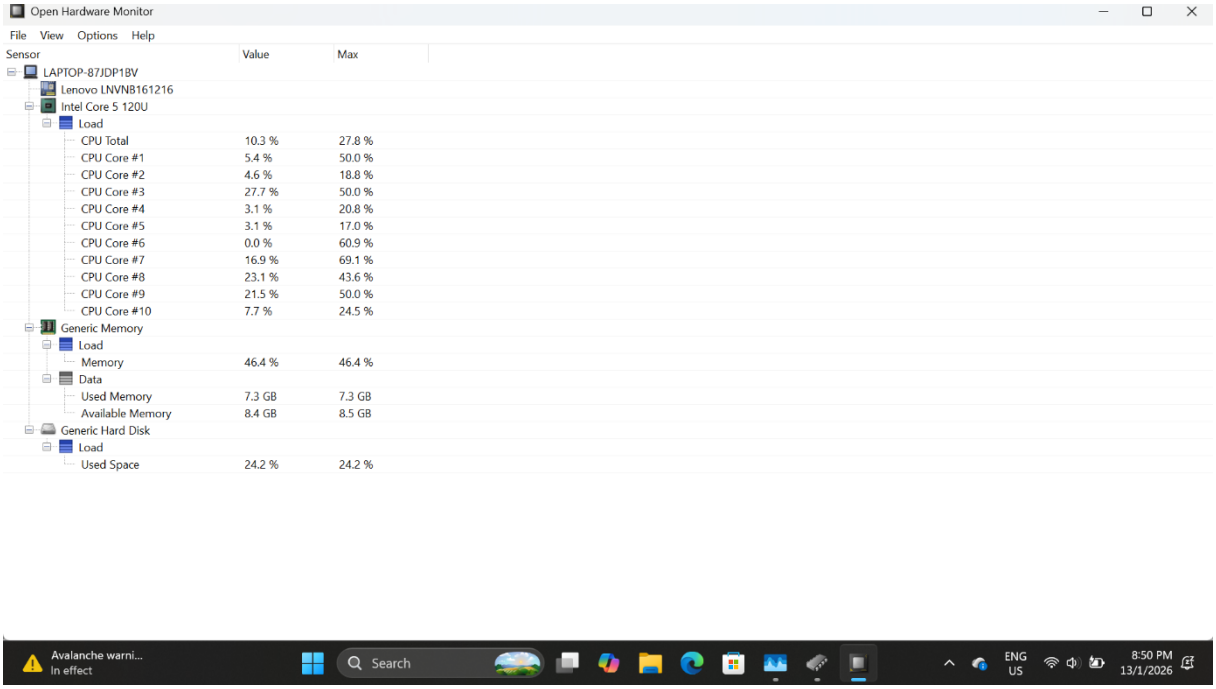



*Figure 13 Charge CPU totale et par cœur mesurée avec Open Hardware Monitor (T=0)*

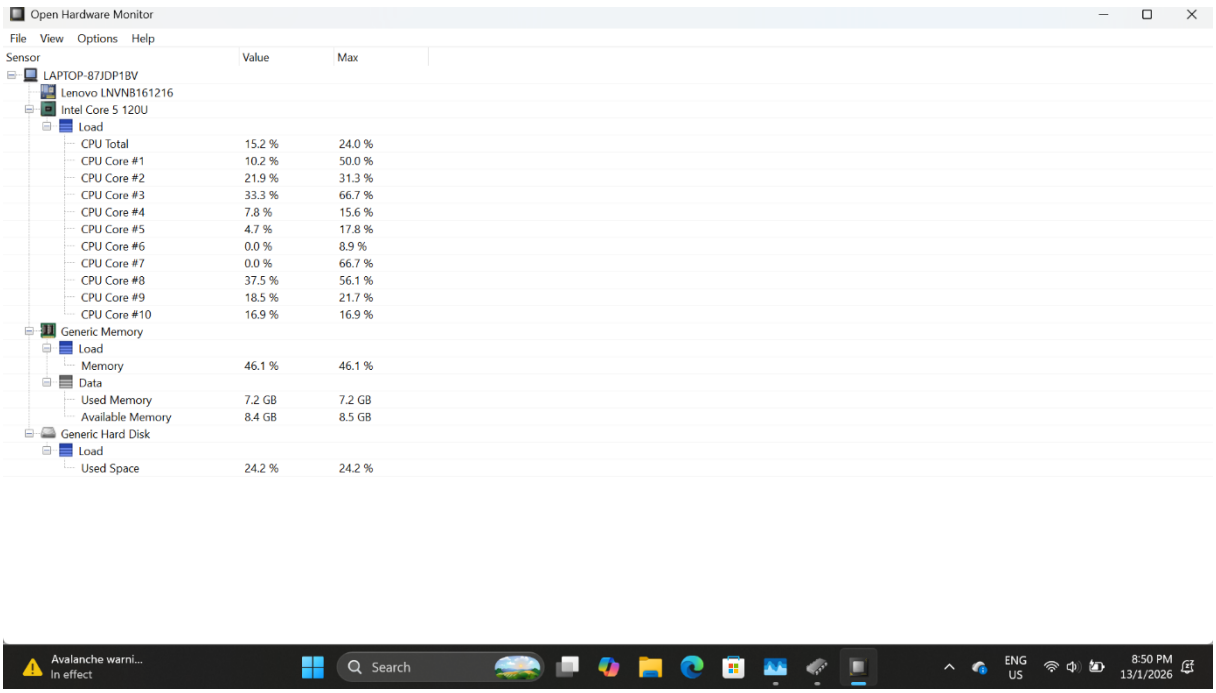



*Figure 14 Charge CPU totale et par cœur mesurée avec Open Hardware Monitor (T=1)*

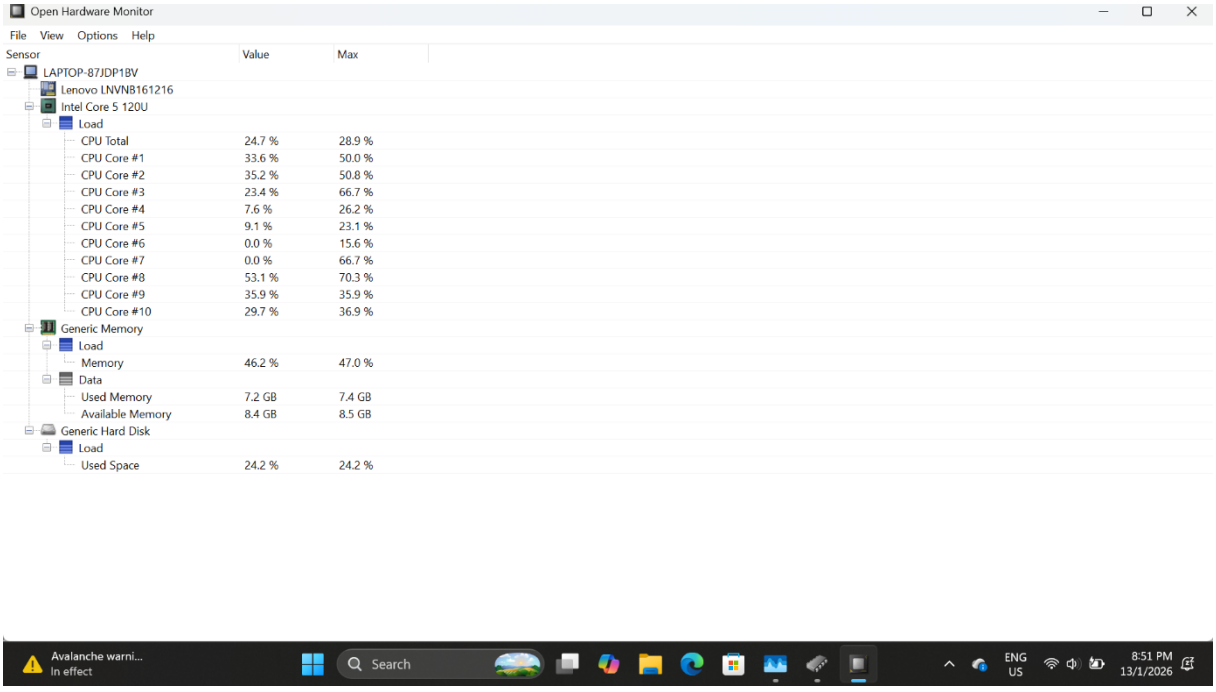



*Figure 15 Charge CPU totale et par cœur mesurée avec Open Hardware Monitor (T=2)*

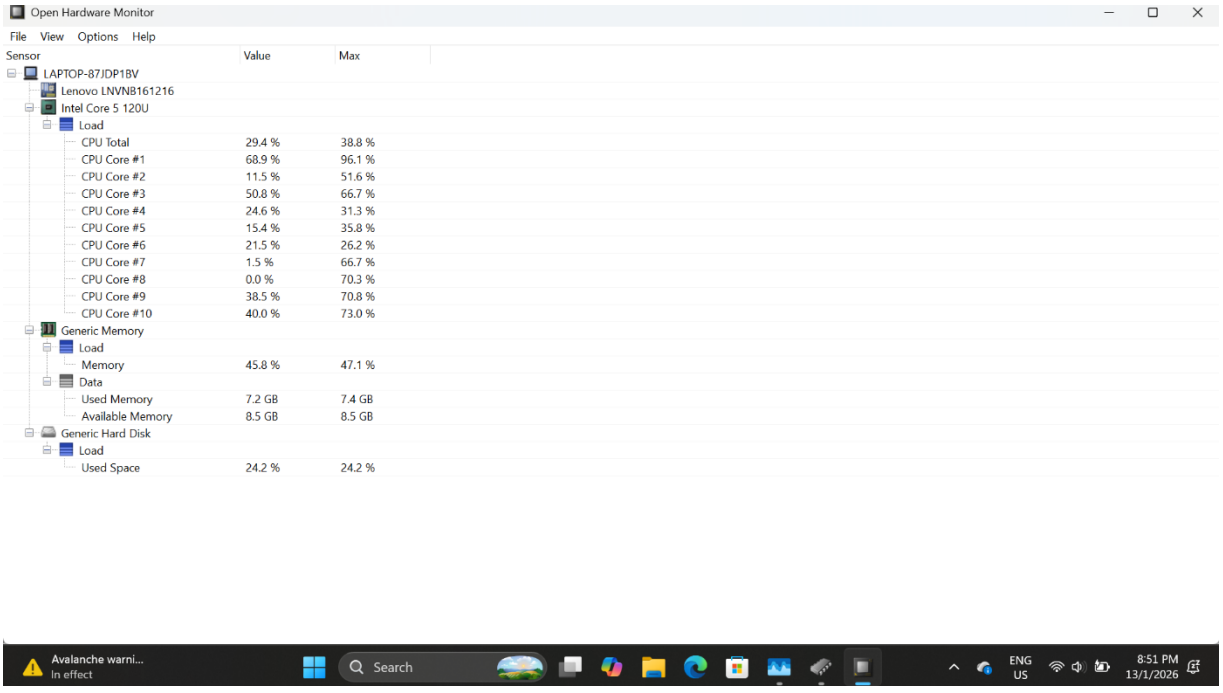



*Figure 16 Charge CPU totale et par cœur mesurée avec Open Hardware Monitor (T=3)*

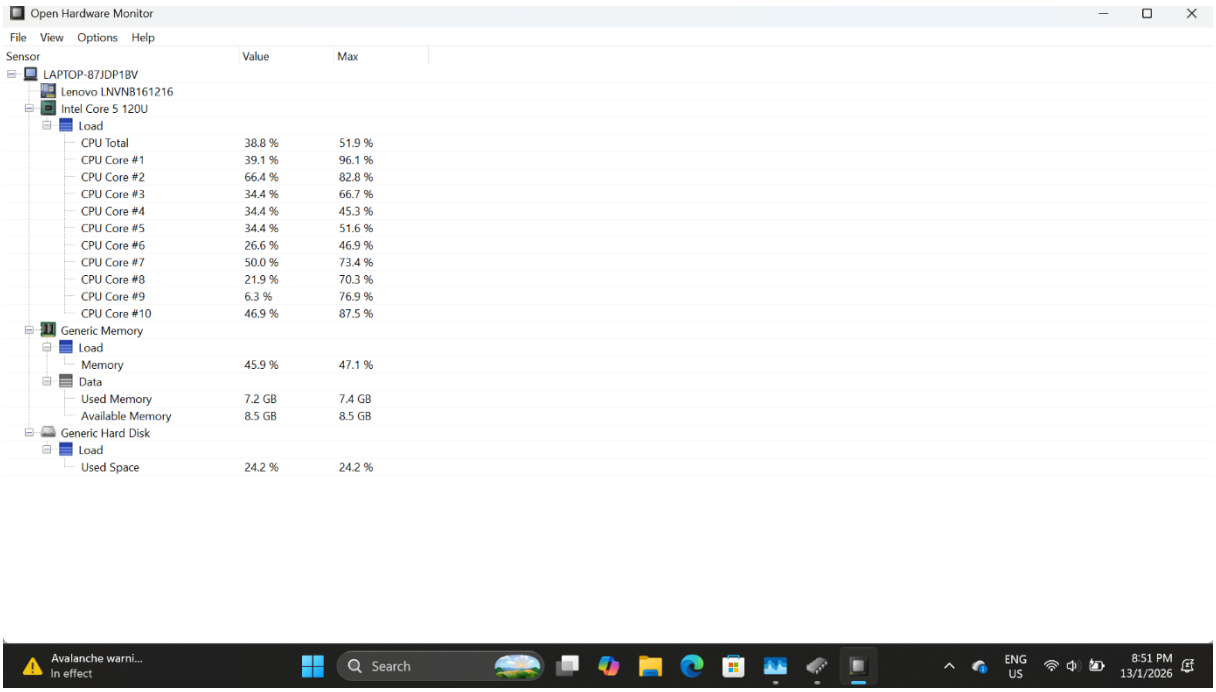



*Figure 17 Charge CPU totale et par cœur mesurée avec Open Hardware Monitor (T=4)*

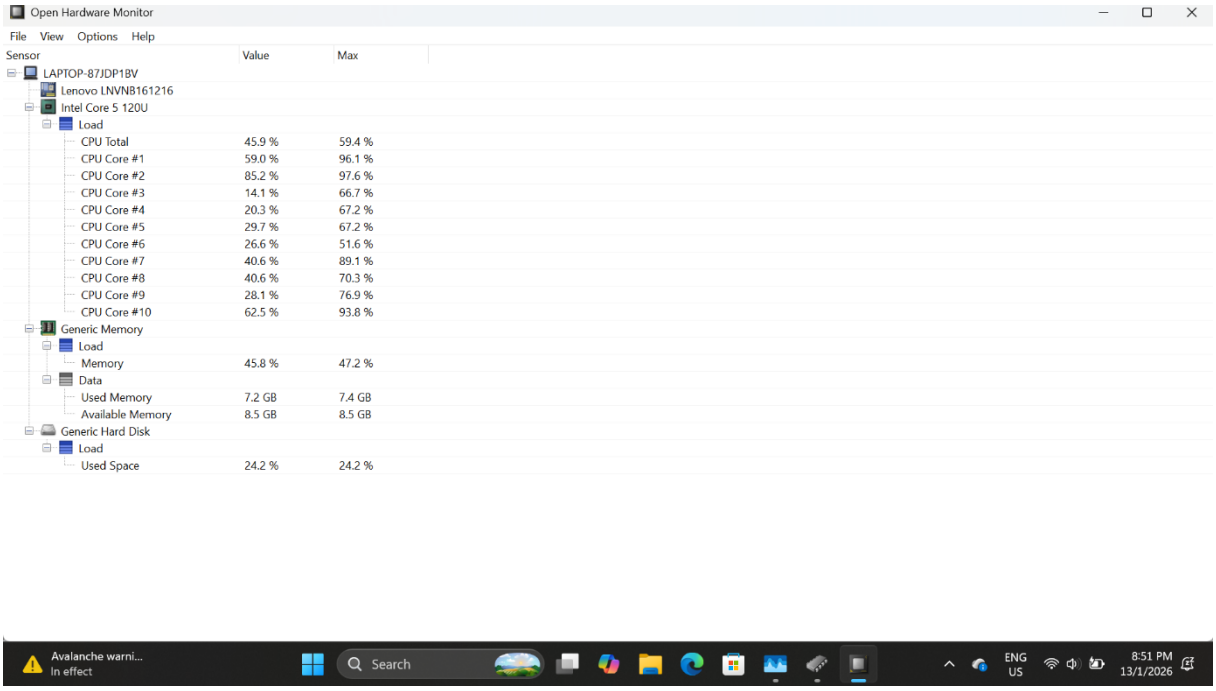



*Figure 18 Charge CPU totale et par cœur mesurée avec Open Hardware Monitor (T=5)*

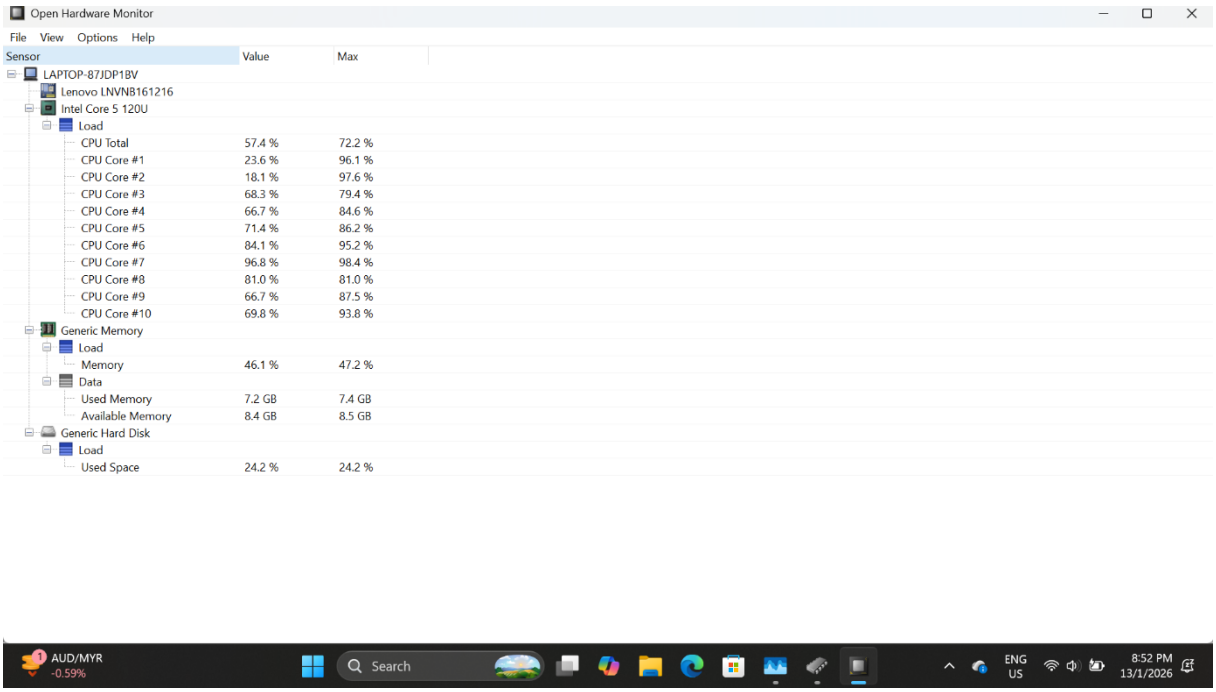



*Figure 19 Charge CPU totale et par cœur mesurée avec Open Hardware Monitor (T=6)*

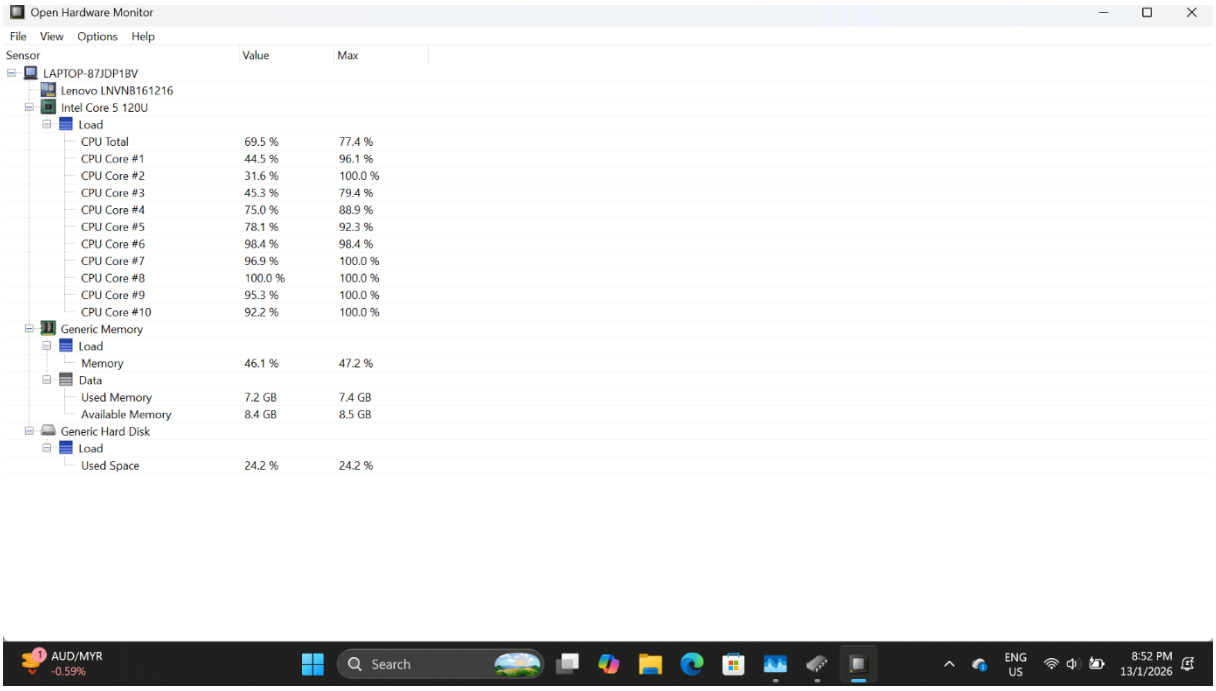



*Figure 20 Charge CPU totale et par cœur mesurée avec Open Hardware Monitor (T=7)*

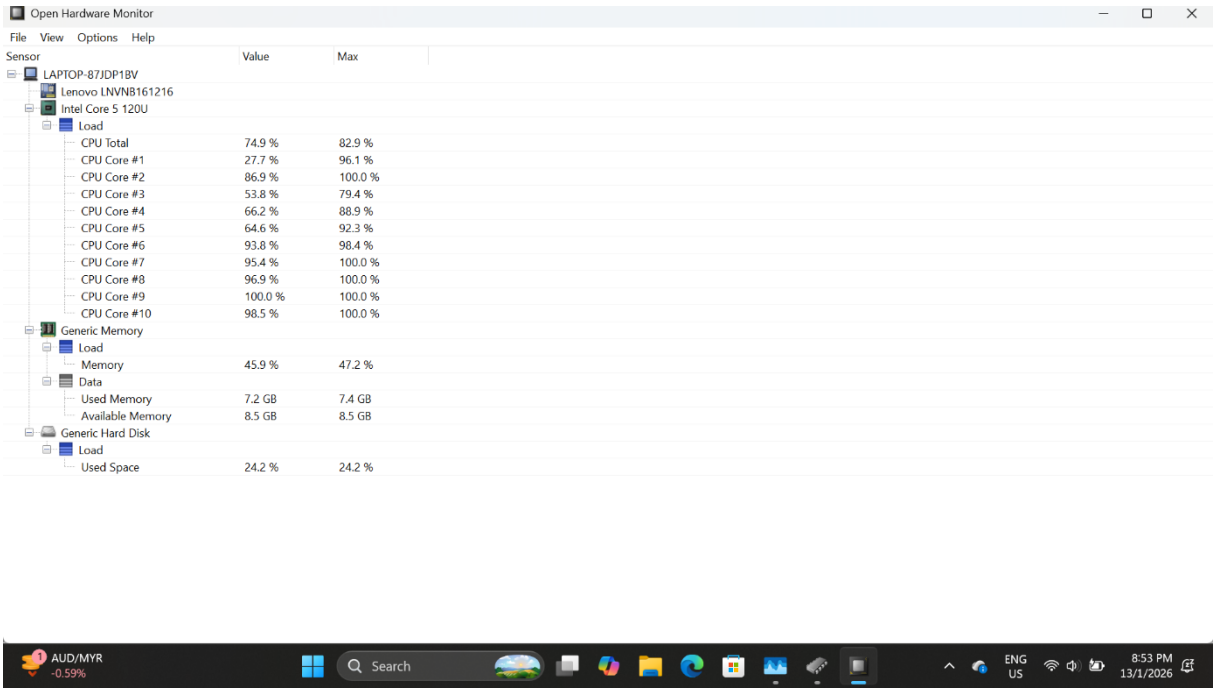



*Figure 21 Charge CPU totale et par cœur mesurée avec Open Hardware Monitor (T=8)*

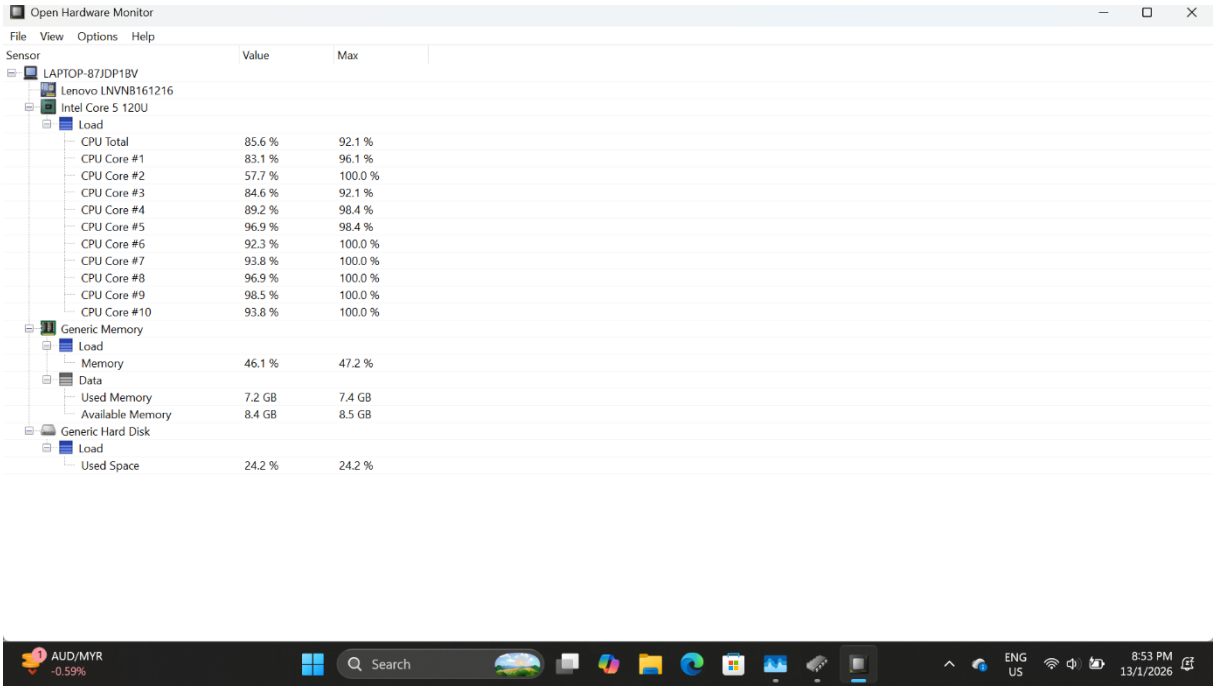



*Figure 22 Charge CPU totale et par cœur mesurée avec Open Hardware Monitor (T=9)*

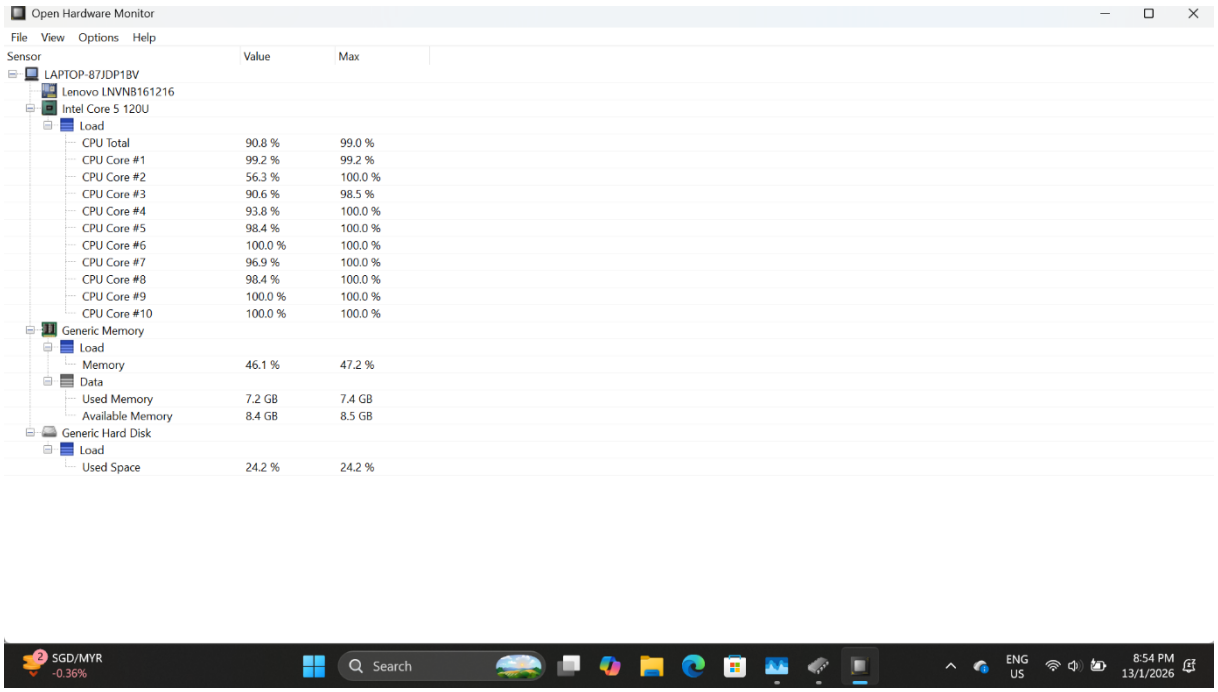



*Figure 23 Charge CPU totale et par cœur mesurée avec Open Hardware Monitor (T=10)*

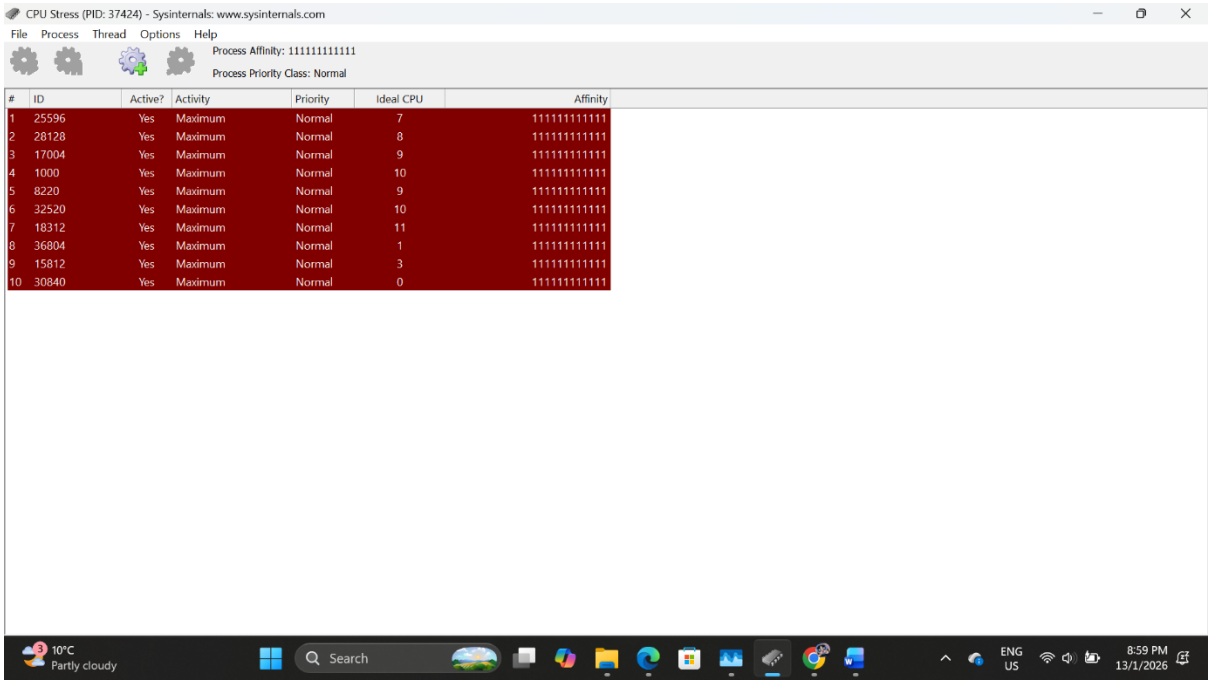



*Figure 24 Génération de charge CPU avec 10 threads actifs*

| Threads (T) | Utilisation CPU (%) | Cœurs actifs observes |
|---|---|---|
| 0 | 10.3% | 1-2 |
| 1 | 15.2% | 1 |
| 2 | 24.7% | 2 |
| 3 | 29.4% | 3 |
| 4 | 38.8% | 4 |
| 5 | 45.9% | 5 |
| 6 | 57.4% | 6 |
| 7 | 69.5% | 7 |
| 8 | 74.9% | 8 |
| 9 | 85.6% | 9-10 |
| 10 | 90.8% | 10 |

*Tableau 1 Le tableau de la consommation d'énergie mesurée*

**REMARQUE :** Sur notre ordinateur portable (Intel Core i5-12U), Open Hardware Monitor ne fournit pas de mesure directe de la puissance électrique du CPU (Package Power). Cette limitation est liée aux capteurs matériels du processeur et au constructeur. Nous avons donc analysé l’évolution de la charge CPU en fonction du nombre de threads actifs, ce qui permet d’étudier indirectement l’augmentation de la consommation énergétique.

Le tableau montre que l’utilisation globale du processeur augmente avec le nombre de threads actifs. Chaque thread sollicite un cœur logique, ce qui entraîne une augmentation progressive de la charge CPU. L’évolution est globalement croissante, bien que non parfaitement linéaire, en raison de la gestion dynamique du processeur par le système d’exploitation.

3. Comment cette augmentation croît avec la charge CPU :
   L’utilisation du processeur augmente de manière globalement croissante avec le nombre de threads actifs, c’est-à-dire avec le nombre de cœurs sollicités à 100 %. Chaque thread active un cœur logique supplémentaire, ce qui entraîne une augmentation progressive de la charge CPU totale. L’évolution n’est pas parfaitement linéaire, car le système d’exploitation répartit dynamiquement les tâches entre les cœurs et ajuste les fréquences du processeur, mais la tendance générale reste une augmentation quasi proportionnelle à la charge CPU.

4. Les comparaisons de consommations à celle du réfrigérateur :
   Le réfrigérateur présente une consommation électrique relativement constante sur la durée, car il fonctionne en continu pour maintenir une température stable. À l’inverse, la consommation du processeur dépend fortement de la charge CPU : elle est faible au repos et augmente fortement lorsque plusieurs cœurs sont sollicités à 100 %. À forte charge, le processeur peut atteindre une consommation instantanée comparable, voire supérieure, à celle du réfrigérateur. Cependant, cette situation est généralement ponctuelle, alors que le réfrigérateur consomme de l’énergie en permanence.

## 3.4 Des kWhs au g de $CO_2$

1. Les estimations d'émissions de CO2 pour la recharge de notre ordinateur pour le cas de la France et de la Pologne :

   Données :

   - Énergie stockée dans la batterie : 47 Wh = 0,047 kWh
   - Intensité carbone de l'électricité :
     - France : 58 $gCO_2/kWh$
     - Pologne : 808 $gCO_2/kWh$

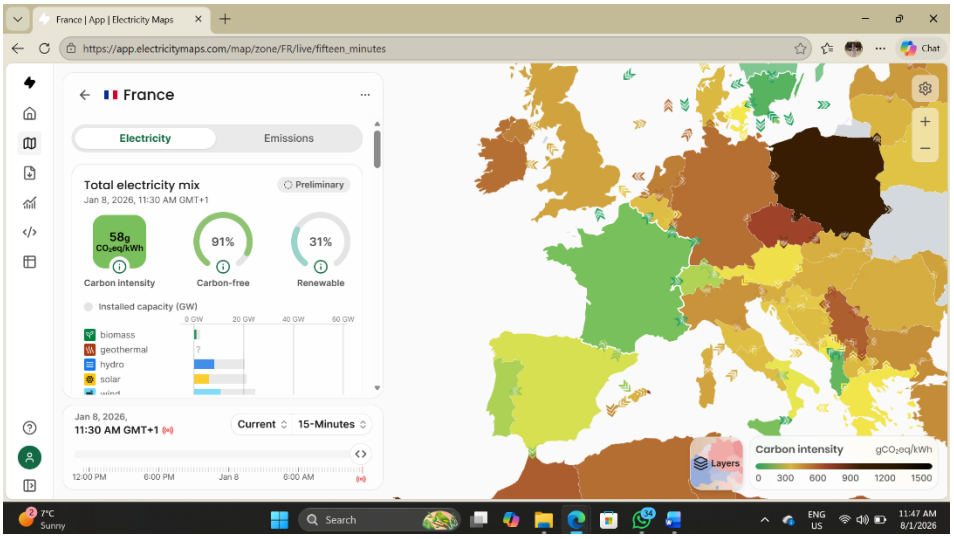



*Figure 25 L'intensité carbone de l'électricité de la France*

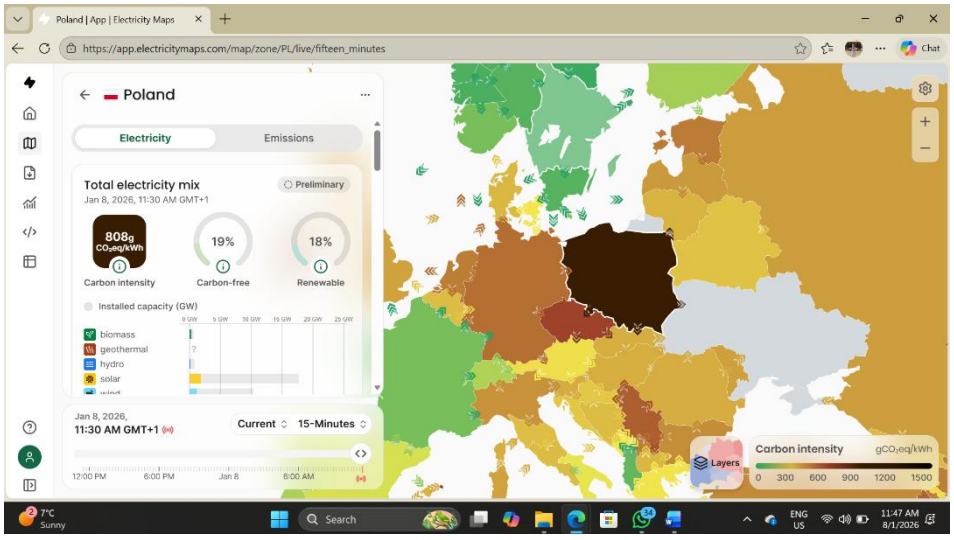



*Figure 26 L'intensité carbone de l'électricité de la Pologne*

Formule utilisée : $CO_2$ (g) = Énergie (kWh) × Intensité carbone ($gCO_2$/kWh)

Application du numérique :

- France : 0,047 × 58 = 2,73 g $CO_2$
- Pologne : 0,047 × 808 = 37,98 g $CO_2$

| **Pays** | **Énergie (kWh)** | **Intensité carbone ($gCO_2$/kWh)** | **$CO_2$ / recharge** |
|---|---|---|---|
| France | 0,047 | 58 | 2,73g |
| Pologne | 0,047 | 808 | 37,98g |

*Tableau 2 1 Recharge*

2. Les estimations d'émissions de CO2 pour 300 recharges par an de mon ordinateur et la comparaison avec frigo pour le cas de la France et de la Pologne :

Données :

- Batterie PC pleine : 47 Wh = 0,047 kWh
- Intensité carbone :
  - France : 58 $gCO_2$/kWh
  - Pologne : 808 $gCO_2$/kWh
- Frigo : 298 kWh/an
- Hypothèse : 300 recharges par an

a. Le smartphone
$CO_2$ pour 300 recharges/an :

- France : 2,726 × 300 = 817,8 g = 0,82 kg $CO_2$/an
- Pologne : 37,976 × 300 = 11 392,8 g = 11,4 kg $CO_2$/an

b. Le frigo

Formule : $CO_2$ (g) = Consommation (kWh/an) × intensité carbone ($gCO_2$/kWh)

- France : 298 × 58 = 17 284 g = 17,3 kg $CO_2$/an
- Pologne : 298 × 808 = 240 784 g = 240,8 kg $CO_2$/an

| Usage | Énergie | France (58 $gCO_2$/kWh) | Pologne (808 $gCO_2$/kWh) |
|---|---|---|---|
| Recharge PC (1 fois) | 0,047 kWh | 2,7 g $CO_2$ | 38 g $CO_2$ |
| Recharge PC (300 fois/an) | 14,1 kWh/an | 0,82 kg $CO_2$/an | 11,4 kg $CO_2$/an |
| Frigo (conso annuelle) | 298 kWh/an | 17,3 kg $CO_2$/an | 240,8 kg $CO_2$/an |

*Tableau 3 Comparaison des émissions de $CO_2$ (France / Pologne)*

(Remarque : 300 recharges/an ; 300 × 0,047 = 14,1 kWh/an)

En supposant 300 recharges complètes par an, l’énergie annuelle nécessaire pour recharger l’ordinateur est de 14,1 kWh/an. Avec une intensité carbone de 58 $gCO_2$/kWh en France, cela représente 0,82 kg $CO_2$/an, contre 11,4 kg $CO_2$/an en Pologne (808 $gCO_2$/kWh).
En comparaison, le réfrigérateur consomme 298 kWh/an, soit 17,3 kg $CO_2$/an en France et 240,8 kg $CO_2$/an en Pologne. Le frigo a donc un impact $CO_2$ annuel nettement plus élevé, surtout dans un pays où l’électricité est très carbonée.